Klasifikasi Mutu Kopi Arabika Berbasis Image Processing Menggunakan Metode Vision Transformer (ViT)

Aulya Az Zaafirrahman1*. Aunur Rofiq Mulyarto1. Usman Effendi1
1Departemen Teknologi Industri Pertaian - Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya, Malang, 65145 Indonesia
*zaafirrahman@student.ub.ac.id

Latar Belakang

Penerapan syarat mutu dalam proses sortasi biji kopi arabika seringkali menghadapi kendala karena tingginya subjektivitas dan waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan visual oleh operator sehingga mengakibatkan inkonsistensi terhadap pemeriksaan yang dilakukan. Dengan demikian, diperlukan penerapan image processing dalam klasifikasi mutu biji kopi arabika menggunakan Vision Transformer (ViT). ViT adalah model klasifikasi citra yang menggabungkan konsep Transformer dalam pengolahan visual dengan membagi citra menjadi beberapa patch kecil lalu diproses menggunakan mekanisme self-attention. Pendekatan ini memungkinkan ViT memahami hubungan global antara bagian-bagian citra sehingga mampu menghasilkan representasi yang lebih abstrak dan kuat.

Tujuan

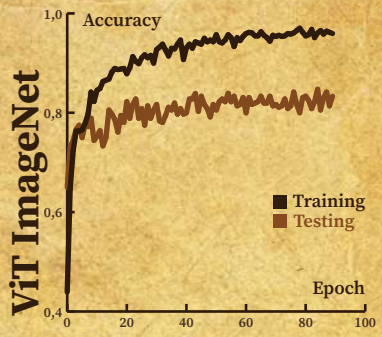
Penelitian ini bertujuan menentukan konfigurasi arsitektur ViT yang optimal dalam klasifikasi mutu biji kopi arabika berdasarkan sistem nilai cacat serta membandingkan performa klasifikasinya dengan algoritma deep learning lain (CNN: Convolutional Neural Network).

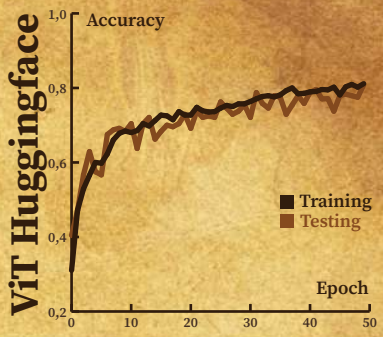
Metode

Penelitian ini menggunakan biji kopi arabika yang dipanen dari kebun kopi Gunung Ijen dengan jenis reject: Suthon, Fixcel, dan Menir, dengan tahapan berikut:

*CNN hanya menggunakan konfigurasi proporsi data

Hasil





Perbandingan Performa Klasifikasi

Arsitektur	*Patch Size* (px)	Proporsi Data	Akurasi *Training* (%)	Akurasi *Testing* (%)	Akurasi *Prediksi* (%)
ViT *ImageNet*	16 x 16	80:20	96,98	86,25	88,34
		70:30	97,02	84,72	91,67
		50:50	98,50	83,50	86,67
		40:60	99,80	79,72	83,34
	32 x 32	80:20	97,29	81,67	76,67
		70:30	97,50	81,67	76,67
		50:50	98,50	79,67	76,67
		40:60	99,58	77,22	61,67
ViT *Huggingface*	16 x 16	80:20	81,11	80,83	90,00
		70:30	81,31	78,05	90,00
		50:50	79,83	75,00	85,00
		40:60	79,58	71,53	83,34
	32 x 32	80:20	82,71	81,67	78,34
		70:30	82,26	79,17	78,34
		50:50	81,33	77,67	80,00
		40:60	79,58	76,94	78,34
CNN *MobileNetV2*	-	80:20	79,79	78,33	75,00
		70:30	79,29	78,33	86,67
		50:50	80,00	76,17	81,67
		40:60	79,79	74,17	86,67

Perbandingan Kriteria Operasional

Arsitektur	Akurasi (%)	Waktu Prediksi (*img/s*)	Ukuran Model dan Bobot (Mb)
ViT *ImageNet*	91,67	6	335,230
ViT *Huggingface*	90,00	6	335,251
CNN *MobileNetV2*	86,67	4	8,964

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi arsitektur ViT yang paling optimal dalam klasifikasi mutu biji kopi arabika berdasarkan sistem nilai cacatnya yakni ViT ImageNet dengan hasil akurasi prediksi 91,67%. Sementara untuk perbandingannya dengan metode deep learning lain seperti CNN MobileNetV2 (khususnya kriteria operasional) didapati CNN lebih unggul dari segi ukuran bobot model dibanding ViT dengan selisih 327 MB. Namun untuk kriteria lain, ViT lebih unggul 5-6% dibanding CNN dari segi akurasi serta selisih waktu prediksi sebesar 2 citra/detik.